

1주차 남은 과제

EXPLAIN과 인덱스 적용

```
1
2 # 문학을 선택했을 때 나오는 값
3 EXPLAIN
4 SELECT U.NAME AS 학생명 ,
5        U.CLASS AS 반 ,
6        S.subject_name AS 수강과목명
7 FROM test.teacher T
8 JOIN test.userinfo U ON T.teacher_class = U.CLASS
9 JOIN test.`subject`S ON U.SJ_CD = S.subject_cd
10 WHERE T.TEACHER_NAME = '문학철'
11
```

선생님이 관리하는 학생들이 누구누구가 있는지 알아보는 쿼리

teacher (3r × 10c)										
#	1 id	2 select_type	3 table	4 type	5 possible_keys	6 key	7 key_len	8 ref	9 rows	10 Extra
1	1	SIMPLE	T	ALL	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	1	Using where
2	1	SIMPLE	S	ALL	SUBJECT_CD	(NULL)	(NULL)	(NULL)	5	Using join buffer (flat, BNL join)
3	1	SIMPLE	U	ALL	SJ_CD	(NULL)	(NULL)	(NULL)	100016	Using where; Using join buffer (incremental, BNL join)

EXPLAIN으로 미리 결과를 예측해보고 있습니다.

현재는 type이 ALL로 검색할 때 전체를 찾아보고 있습니다.

인덱스를 적용

teacher (3r × 10c)										
#	1 id	2 select_type	3 table	4 type	5 possible_keys	6 key	7 key_len	8 ref	9 rows	10 Extra
1	1	SIMPLE	T	ALL	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	1	Using where
2	1	SIMPLE	S	ALL	SUBJECT_CD	(NULL)	(NULL)	(NULL)	5	Using join buffer (flat, BNL join)
3	1	SIMPLE	U	ALL	SJ_CD	(NULL)	(NULL)	(NULL)	100016	Using where; Using join buffer (incremental, BNL join)

#	이름	데이터 유형	길이/설정	부호 없음	NULL 허용	0으로...	기본값	코멘트	조합	표현식	가상	SRID	Invisib...
1	TEACHER_NO	INT	11	☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT						☐
2	TEACHER_CLA...	INT	11	☐	☒	☐	NULL						☐
3	TEACHER_SUB...	INT	11	☐	☒	☐	NULL						☐
4	TEACHER_NA...	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_unicode_ci				☐
5	TEACHER_GRA...	CHAR	1	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_unicode_ci				☐

Teacher_class에 인덱스 적용

```

1
2 # 문학을 선택했을 때 나오는 값
3 EXPLAIN
4 SELECT U.NAME AS 학생명 ,
5        U.CLASS AS 반 ,
6        S.subject_name AS 수강과목명
7 FROM test.teacher T
8 JOIN test.userinfo U ON T.teacher_class = U.CLASS
9 JOIN test.`subject`S ON U.SJ_CD = S.subject_cd
10 WHERE T.TEACHER_NAME = '문학철'
11

```

teacher (3r × 10c)										
#	1 id	2 select_type	3 table	4 type	5 possible_keys	6 key	7 key_len	8 ref	9 rows	10 Extra
1	1	SIMPLE	T	ALL	TEACHER_CLASS	(NULL)	(NULL)	(NULL)	1	Using where
2	1	SIMPLE	U	ref	SJ_CD,CLASS	CLASS	5	test.T.TEACHER_CLASS	926	
3	1	SIMPLE	S	ALL	SUBJECT_CD	(NULL)	(NULL)	(NULL)	5	Using where; Using join buffer (flat, ...

테이블 데이터 타입이 일치하는지 확인해보니 한쪽은 VARCHAR고 한쪽은 INT여서 타입을 같게 INT로 수정해주었습니다.

그랬더니 검색 건이 10만건에서 926건으로 줄어 들었습니다.